

NurEngine's Linear Algebra Equator

Rionaldo Casey Pandhitha
NIM: 13525030

Raffi Fauzi Hermawan
NIM: 13525054

Fachry Azriel Fajdwani
NIM: 13525110



28 September 2026

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di pelosok Snezhnaya, seorang peneliti muda bernama Mitya tengah berusaha keras memimpin eksperimen krusial berskala raksasa: Proyek Stuzha. Proyek ini digadang-gadang mampu mengendalikan fluktuasi energi ekstrem di daratan Teyvat. Sayangnya, impian besar tersebut terbentur tembok tebal: Mitya masih mengandalkan kalkulator saku tua yang sering error tiap kali dipaksa menyelesaikan kalkulasi berdimensi tinggi.



Gambar 1.1: Berkenalan dengan Mitya

Setelah menjelajahi perpustakaan Sumeru Akademiya hingga menyisir kabar burung ke seantero Teyvat, Mitya mendengar reputasi kalian sebagai praktisi komputasi dan aljabar linier paling piawai. Ia pun mengirimkan pesan ke Adventures Guild dan memberikan komisi perangkat lunak sekelas Photomath versi Teyvat, yaitu sebuah mesin kalkulasi otomatis yang sanggup melumat sistem matriks dan persamaan linier rumit demi kelangsungan Proyek Stuzha.

Aljabar linier bukan sekadar teori di atas kertas papirus; ini adalah fondasi komputasi modern yang menggerakkan simulasi rekayasa, pemodelan aliran energi, analisis data, hingga dinamika sistem kompleks. Agar kalkulasi Proyek Stuzha tidak runtuh di tengah jalan, kali-an ditugaskan merancang dan membangun pustaka (*library*) komputasi aljabar linier mandiri berbasis bahasa pemrograman Java yang modular, tangguh, dan terdokumentasi rapi.

Pustaka ini nantinya menjadi motor utama di balik alat komputasi Mitya untuk:

- Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier (SPL), perhitungan Determinan, dan pencarian Invers Matriks guna menganalisis keseimbangan sirkuit daya dan kestabilan instrumen Proyek Stuzha.
- Melakukan Interpolasi Polinomial, Natural Cubic Spline Interpolation, dan regresi Spline untuk memetakan jalur transfer energi serta memodelkan kontur data eksperimen secara presisi.
- Menerapkan *Image Inpainting* (Hole Filling) berbasis Persamaan Laplace (Bonus) sebagai modul restorasi darurat. Modul ini bertugas merekonstruksi lembar cetak biru dan catatan eksperimen penting yang kerap berlubang atau hilang secara misterius yang konon merupakan ulah sabotase usil dari Renova.

Melalui tugas besar ini, kalian diharapkan tidak hanya menguasai teori matematika di balik algoritma-algoritma tersebut, melainkan juga mampu mengonstruksinya menjadi perangkat lunak nyata yang lolos berbagai skenario uji (*test cases*) ekstrem.

1.2 Tujuan Tugas Besar

- Mengimplementasikan metode penyelesaian SPL, determinan, invers matriks, interpolasi polinomial, Natural Cubic Spline Interpolation, regresi Spline, dan algoritma *Image Inpainting* berbasis diskritisasi Persamaan Laplace secara mandiri menggunakan Java.
- Membangun pustaka (*library*) aljabar linier yang terstruktur secara modular, bersih, dan terdokumentasi dengan baik. Tidak menggunakan *library* perhitungan matriks, regresi, atau interpolasi instan.
- Menguji keandalan pustaka pada berbagai kasus uji analitis dan restorasi citra, serta menyusun laporan analisis hasil perhitungannya.

Bab 2

Dasar Teori

Bab 3

Implementasi

Bab 4

Eksperimen

Bab ini memaparkan hasil eksekusi program terhadap seluruh kasus uji pada Bab 5 dokumen [Spesifikasi Tugas Besar](#). Setiap kasus diuji dengan metode yang relevan sesuai spesifikasi. Pengujian dilakukan melalui masukan manual dan/atau berkas .txt. Bagian ini memuat input, output, tangkapan layar bila diperlukan, serta analisis singkat untuk setiap kasus.

4.1 Determinan Matriks

4.1.1 Kasus Uji 1

Input: Matriks dari berkas `determinan_kasus-1.txt`.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 2 & -2 \\ -2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.1: Hasil pengujian determinan Kasus Uji 1

Metode	Nilai Determinan	Status
Ekspansi Kofaktor	-259.000	Valid
Reduksi Baris (OBE)	-259.000	Valid

Analisis: Kedua metode menghasilkan hasil yang sama.

4.1.2 Kasus Uji 2

Input: Matriks dari berkas `determinan_kasus-2.txt`.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & -2 & 5 & -1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.2: Hasil pengujian determinan Kasus Uji 2

Metode	Nilai Determinan	Status
Ekspansi Kofaktor	0.000	valid
Reduksi Baris (OBE)	-0.000	valid

Analisis: Analisis hasil dan perbandingan metode.

4.1.3 Kasus Uji 3

Input: Matriks dari berkas determinan_kasus-3.txt.

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{5}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{10} \\ \frac{3}{5} & \frac{5}{4} & \frac{9}{20} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

Tabel 4.3: Hasil pengujian determinan Kasus Uji 2

Metode	Nilai Determinan	Status
Ekspansi Kofaktor	0.010	valid
Reduksi Baris (OBE)	0.010	valid

Analisis: Analisis hasil dan perbandingan metode.

4.2 Invers Matriks

4.2.1 Kasus Uji 1

Input: Matriks dari berkas inverse_kasus1.txt.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.4: Hasil pengujian invers matriks Kasus Uji 1

Metode	Status
Augment	Valid
Adjoin	Valid

Hasil Augment:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.200 & -0.100 & 0.400 & -0.300 \\ -0.100 & -0.200 & 0.300 & 0.400 \\ 0.400 & 0.300 & -0.200 & -0.100 \\ -0.300 & 0.400 & -0.100 & 0.200 \end{bmatrix}$$

Hasil Adjoin:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.200 & -0.100 & 0.400 & -0.300 \\ -0.100 & -0.200 & 0.300 & 0.400 \\ 0.400 & 0.300 & -0.200 & -0.100 \\ -0.300 & 0.400 & -0.100 & 0.200 \end{bmatrix}$$

Analisis: Kedua metode menghasilkan matriks balikan yang identik. Perbedaan hanya muncul pada galat pembulatan komputer.

4.2.2 Kasus Uji 2

Input: Matriks dari berkas `inverse_kasus2.txt`.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -2 \\ 4 & 0 & 5 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.5: Hasil pengujian invers matriks Kasus Uji 2

Metode	Hasil	Status
Augment	Matriks balikan tidak ada	Tidak valid (singular)
Adjoin	Matriks balikan tidak ada	Tidak valid (singular)

Analisis: Matriks Kasus Uji 2 bersifat *singular* karena $\det(A) = 0$, sehingga tidak memiliki invers. Kedua metode mendeteksi kondisi ini dan program menampilkan pesan kesalahan tanpa *crash*.

4.3 Sistem Persamaan Linear $Ax = b$ **4.3.1 Kasus Uji 1**

Input:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -5 \\ 15 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.6: Hasil SPL $Ax = b$ Kasus Uji 1

Metode	Solusi	Jenis Solusi
Eliminasi Gauss	• $x_0 = 1.000$ • $x_1 = -2.000$ • $x_2 = 3.000$ • $x_3 = 2.000$	tunggal
Eliminasi Gauss-Jordan	• $x_0 = 1.000$ • $x_1 = -2.000$ • $x_2 = 3.000$ • $x_3 = 2.000$	tunggal
Kaidah Cramer	• $x_0 = 1.000$ • $x_1 = -2.000$ • $x_2 = 3.000$ • $x_3 = 2.000$	tunggal
Matriks Balikan	• $x_0 = 1.000$ • $x_1 = -2.000$ • $x_2 = 3.000$ • $x_3 = 2.000$	tunggal

Analisis: Bandingkan solusi tiap metode.

4.3.2 Kasus Uji 2

Input:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & -1 & 5 \\ -1 & -2 & 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 10 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.7: Hasil SPL $Ax = b$ Kasus Uji 2

Metode	Solusi	Jenis Solusi
Eliminasi Gauss	• $x_0 = 3.900 - 2.900a_0 - 2.000a_1$ • $x_1 = a_1$ • $x_2 = 1.900 + 0.100a_0$ • $x_3 = -0.300 - 0.700a_0$ • $x_4 = a_0$	tunggal/banyak/tidak ada
Eliminasi Gauss-Jordan	• $x_0 = 3.900 - 2.900a_0 - 2.000a_1$ • $x_1 = a_1$ • $x_2 = 1.900 + 0.100a_0$ • $x_3 = -0.300 - 0.700a_0$ • $x_4 = a_0$	tunggal/banyak/tidak ada
Kaidah Cramer	Error: SPLSolver.byCramer: Jumlah persamaan tidak sama dengan jumlah variabel!	tunggal/banyak/tidak ada
Matriks Balikan	Error: SPLSolver.byInverse: Jumlah persamaan tidak sama dengan jumlah variabel!	tunggal/banyak/tidak ada

Analisis: Analisis.

4.3.3 Kasus Uji 3

Input:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.8: Hasil SPL $Ax = b$ Kasus Uji 3

Metode	Solusi	Jenis Solusi
Eliminasi Gauss	Error: SPLSolver.byREF: Sistem tidak punya solusi!	tidak ada
Eliminasi Gauss-Jordan	Error: SPLSolver.byRREF: Sistem tidak punya solusi!	tidak ada
Kaidah Cramer	Error: SPLSolver.byCramer: Matriks persamaan tidak mempunyai determinan!	tidak ada
Matriks Balikan	Error: Matrix.inv: determinan matriks bernilai 0	tidak ada

Analisis: Jika tak hingga solusi, tuliskan bentuk parametriknya.

4.3.4 Kasus Uji 4: Matriks Hilbert

Input: Matriks Hilbert H untuk $n = 6$ dan $n = 10$, dengan $b = [1, 0, \dots, 0]^T$.

$$H = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & \vdots \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Tabel 4.9: Hasil SPL dengan matriks Hilbert

n	Metode	Solusi	Status
6	Eliminasi Gauss	• $x_0 = 3.000$ • $x_1 = 5.000$ • $x_2 = 6.000$ • $x_3 = 6.000$ • $x_4 = 5.000$ • $x_5 = 3.000$	valid
6	Gauss-Jordan	• $x_0 = 3.000$ • $x_1 = 5.000$ • $x_2 = 6.000$ • $x_3 = 6.000$ • $x_4 = 5.000$ • $x_5 = 3.000$	valid
6	Cramer	• $x_0 = 3.000$ • $x_1 = 5.000$ • $x_2 = 6.000$ • $x_3 = 6.000$ • $x_4 = 5.000$ • $x_5 = 3.000$	valid
6	Matriks Balikan	• $x_0 = 3.000$ • $x_1 = 5.000$ • $x_2 = 6.000$ • $x_3 = 6.000$ • $x_4 = 5.000$ • $x_5 = 3.000$	valid

Tabel 4.10: Hasil SPL dengan matriks Hilbert

10	Eliminasi Gauss	• $x_0 = 5.000$ • $x_1 = 9.000$ • $x_2 = 12.000$ • $x_3 = 14.000$ • $x_4 = 15.000$ • $x_5 = 15.000$ • $x_6 = 14.000$ • $x_7 = 12.000$ • $x_8 = 9.000$ • $x_9 = 5.000$	valid
10	Gauss-Jordan	• $x_0 = 5.000$ • $x_1 = 9.000$ • $x_2 = 12.000$ • $x_3 = 14.000$ • $x_4 = 15.000$ • $x_5 = 15.000$ • $x_6 = 14.000$ • $x_7 = 12.000$ • $x_8 = 9.000$ • $x_9 = 5.000$	valid

Tabel 4.11: Hasil SPL dengan matriks Hilbert

10	Cramer	• $x_0 = 5.000$ • $x_1 = 9.000$ • $x_2 = 12.000$ • $x_3 = 14.000$ • $x_4 = 15.000$ • $x_5 = 15.000$ • $x_6 = 14.000$ • $x_7 = 12.000$ • $x_8 = 9.000$ • $x_9 = 5.000$	valid
10	Matriks Balikan	• $x_0 = 5.000$ • $x_1 = 9.000$ • $x_2 = 12.000$ • $x_3 = 14.000$ • $x_4 = 15.000$ • $x_5 = 15.000$ • $x_6 = 14.000$ • $x_7 = 12.000$ • $x_8 = 9.000$ • $x_9 = 5.000$	valid

Analisis: Jelaskan pengaruh kondisi matriks Hilbert yang ill-conditioned terhadap galat numerik.

4.4 Sistem Persamaan Linear Berbentuk Matriks Augmented

4.4.1 Kasus Uji 1

Input:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 9 \end{array} \right]$$

Tabel 4.12: Hasil SPL augmented Kasus Uji 1

Metode	Solusi	Jenis Solusi
Eliminasi Gauss	solusi	tunggal/banyak/tidak ada
Eliminasi Gauss-Jordan	solusi	tunggal/banyak/tidak ada
Kaidah Cramer	solusi	tunggal/banyak/tidak ada
Matriks Balikan	solusi	tunggal/banyak/tidak ada

Analisis: Analisis.

4.4.2 Kasus Uji 2

Input:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 & 3 & -7 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 6 \\ 2 & -1 & 0 & 1 & 3 & -2 & 13 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Tabel 4.13: Hasil SPL augmented Kasus Uji 2

Metode	Solusi	Jenis Solusi
Eliminasi Gauss	solusi	tunggal/banyak/tidak ada
Eliminasi Gauss-Jordan	solusi	tunggal/banyak/tidak ada
Kaidah Cramer	solusi	tunggal/banyak/tidak ada
Matriks Balikan	solusi	tunggal/banyak/tidak ada

Analisis: Analisis.

4.5 Sistem Persamaan Linear Berbentuk Umum

4.5.1 Kasus Uji 1

Input:

$$3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 5$$

$$x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = -4$$

$$4x_1 + x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 7$$

$$2x_1 - x_3 + 3x_4 + x_4 = 3$$

Tabel 4.14: Hasil SPL umum Kasus Uji 1

Metode	Solusi	Jenis Solusi
Eliminasi Gauss	solusi	tunggal/banyak/tidak ada
Eliminasi Gauss-Jordan	solusi	tunggal/banyak/tidak ada
Kaidah Cramer	solusi	tunggal/banyak/tidak ada
Matriks Balikan	solusi	tunggal/banyak/tidak ada

Analisis: Analisis.

4.5.2 Kasus Uji 2

Input:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 10.00$$

$$x_4 + x_5 + x_6 = 12.00$$

$$x_7 + x_8 + x_9 = 9.00$$

$$0.03521(x_1 + x_4 + x_7) + 0.68(x_2 + x_6) + 0.55432x_9 = 8.42$$

$$0.87654(x_1 + x_4 + x_7) + 0.30(x_3 + x_5 + x_8) = 11.05$$

$$0.03521(x_1 + x_4 + x_7) + 0.68(x_3 + x_5) + 0.55432x_2 = 6.19$$

$$x_1 + x_5 + x_9 = 11.00$$

$$x_2 + x_4 + x_8 = 8.50$$

$$x_3 + x_6 + x_7 = 11.50$$

Tabel 4.15: Hasil SPL umum Kasus Uji 2

Metode	Solusi	Jenis Solusi
Eliminasi Gauss	solusi	tunggal/banyak/tidak ada
Eliminasi Gauss-Jordan	solusi	tunggal/banyak/tidak ada
Kaidah Cramer	solusi	tunggal/banyak/tidak ada
Matriks Balikan	solusi	tunggal/banyak/tidak ada

Analisis: Analisis.

4.6 Aplikasi Sistem Persamaan Linear

Diberikan dataset berukuran kecil yang berisi informasi tentang luas rumah dalam ratusan m² dan harga dalam ratusan juta

Tabel 4.16: Hasil aplikasi SPL pada model reaktor

X (luas rumah)	Y (harga)
1	3
2	5
3	6

Misalkan kita ingin membuat sebuah model prediksi harga rumah terhadap luas rumah berbentuk

$$y = \theta_0 + \theta_1 x.$$

Sekarang, perhatikan juga bahwa matriks-matriks yang bersesuaian dengan model yang ingin kita bentuk memiliki persamaan

$$Y = \theta X.$$

Kita akan mencari parameter θ_0 dan θ_1 menggunakan normal equation

$$\theta = (X^T X)^{-1} X^T Y.$$

Dengan demikian, kita mendapatkan sistem persamaan:

$$\begin{aligned} 3\theta_0 + (x_1 + x_2 + x_3)\theta_1 &= y_1 + y_2 + y_3 \\ (x_1 + x_2 + x_3)\theta_0 + (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)\theta_1 &= x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 \end{aligned}$$

Tentukan nilai θ_0 dan θ_1 yang memenuhi persamaan linear tersebut.

Analisis: Interpretasi hasil dalam konteks konservasi massa.

4.7 Interpolasi Polinomial

4.7.1 Studi Kasus 1

Gunakan tabel di bawah ini untuk mencari polinomial interpolasi yang melewati titik-titik berikut:

x	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
$f(x)$	0.182	0.336	0.470	0.588	0.693	0.788	0.875

Kemudian, tentukan juga nilai-nilai dari $f(x)$ dari polinomial yang telah dikonstruksi untuk nilai-nilai berikut:

- $x = 0.3$
- $x = 0.55$
- $x = 0.95$
- $x = 1.38$

Analisis: Bandingkan dengan nilai ekspektasi/domain interpolasi.

4.7.2 Studi Kasus 2

Seorang insinyur sedang melakukan pengujian terhadap sebuah komponen elektronik untuk mengukur bagaimana suhu komponen meningkat seiring bertambahnya waktu ketika dialiri oleh arus listrik terus - menerus. Data suhu (T dalam $^{\circ}\text{C}$) yang tercatat pada beberapa waktu pengukuran (t , dalam menit) adalah sebagai berikut :

t (menit)	0	2	4	6	8	10
T	25.0	31.2	38.6	47.5	58.1	70.8

Insinyur tersebut ingin mengetahui perkiraan suhu komponen pada waktu-waktu tertentu di antara titik pengukuran, tanpa harus melakukan pengujian ulang. Buatlah program yang menerima masukan nilai t dan menghitung perkiraan nilai T menggunakan interpolasi polinomial. Lakukan pengujian pada nilai - nilai berikut

- $t = 1$ $T =$
- $t = 3.5$ $T =$
- $t = 7$ $T =$
- $t = 9.2$ $T =$

4.8 Interpolasi Splina Bézier Kubik

Konstruksikan kurva natural cubic spline yang melewati 5 titik data berikut.

i	0	1	2	3	4
x_i	1	2	3	4	5
y_i	2	3	4	5	6

4.9 Regresi Polinomial Berganda

Konstruksikan kurva spline linear yang secara tepat melalui 3 titik data : (1, 2), (3, 6), dan (5, 4).

4.10 Rekapitulasi Hasil

Tabel 4.17: Rekapitulasi hasil seluruh kasus uji

Fitur	Kasus	Status	Catatan
Determinan	Kasus 1	berhasil/gagal	catatan
Determinan	Kasus 2	berhasil/gagal	catatan
Invers	Kasus 1	berhasil/gagal	catatan
Invers	Kasus 2	berhasil/gagal	catatan
SPL $Ax = b$	Kasus 1–4	berhasil/gagal	catatan
SPL Augmented	Kasus 1–2	berhasil/gagal	catatan
SPL Umum	Kasus 1–2	berhasil/gagal	catatan
Aplikasi SPL	Reaktor	berhasil/gagal	catatan
Interpolasi Polinomial	Studi Kasus 1–2	berhasil/gagal	catatan
Splina Bézier Kubik	6 titik	berhasil/gagal	catatan
Regresi Berganda	50 sampel	berhasil/gagal	catatan

Bab 5

Penutup

Bab 6

Introduction

This is a simple paragraph of text. LaTeX automatically handles spacing, indentation, and line breaks.

6.1 Formatting

You can make text **bold**, *italic*, or underlined. Inline math like $E = mc^2$ works too.

Bab 7

Lists

Here is a bullet list:

- First item
- Second item
- Third item

And here is a numbered list:

1. Step one
2. Step two
3. Step three

Bab 8

Math

Inline math: $a^2 + b^2 = c^2$.

Display math:

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (8.1)$$

Bab 9

Conclusion

That's it! Save the file and compile it to see the PDF.